

Умный аудиоплеер с AI-обработкой

Business Requirements Document (BRD)

Версия 1.0

24 февраля 2026 г.

Разработчики:

Макарская Александра Николаевна (группа Б01-401)

Павленко Илья Антонович (группа Б01-401)

Содержание

1	История изменений	2
2	Глоссарий	2
3	Источник требований	2
4	AS IS (Текущее состояние)	2
5	TO BE (Целевое состояние)	3
5.1	Бизнес-ценность	3
5.2	Бизнес-процесс	3
5.3	Пользовательские сценарии (User flow)	3
5.4	Макеты	3
6	Функциональные требования	4
7	[BRD] F-01. Возможность ведения библиотеки треков и плейлистов	5
7.1	Общая информация	5
7.2	Бизнес-потребность	5
7.3	Краткие варианты использования	5
7.4	Функциональные требования	5
7.4.1	Добавление треков	5
7.4.2	Управление плейлистами	6
7.4.3	Поиск и фильтрация	6
7.5	Нефункциональные требования	6
7.6	Дополнительные материалы	6
8	[BRD] F-02. Возможность AI-обработки трека (разделение на стемы)	7
8.1	Общая информация	7
8.2	Бизнес-потребность	7
8.3	Краткие варианты использования	7
8.4	Функциональные требования	7
8.4.1	Запуск разделения на стемы	7
8.4.2	Шумоподавление	8
8.4.3	Экспорт	8
8.4.4	Интеграция с Python	8
8.5	Нефункциональные требования	8

1 История изменений

Версия	Дата	Ответственный	Описание изменений
1.0	24.02.2026	Макарская А.А., Павленко И.А.	Начальная версия документа

2 Глоссарий

№	Термин	Определение
1	Трек	Аудиофайл, загруженный в приложение, содержащий музыкальную композицию или запись.
2	Плейлист	Упорядоченный список треков для последовательного воспроизведения.
3	Стем (Stem)	Отдельный компонент аудиозаписи, полученный в результате разделения: вокал, барабаны, бас, остальные инструменты.
4	AI-обработка	Процесс анализа и модификации аудио с использованием алгоритмов машинного обучения.
5	Реестр структур хранения	В контексте проекта — библиотека треков и плейлистов, управляемая пользователем.

3 Источник требований

ID	Требование
FR-001	Пользователь должен иметь возможность загружать аудиофайлы и управлять библиотекой треков.
FR-002	Система должна воспроизводить аудио с поддержкой базовых функций (пауза, перемотка, громкость).
FR-003	Должна быть реализована возможность создания и редактирования плейлистов.
FR-004	Необходима интеграция с Python-скриптами для разделения трека на стемы и шумоподавления.
FR-005	Интерфейс должен отображать разделённые дорожки с возможностью регулировки громкости каждой.

4 AS IS (Текущее состояние)

На текущий момент пользователи вынуждены использовать отдельные приложения для прослушивания музыки и специализированные программы (DAW) или онлайн-сервисы для разделения треков или шумоподавления. Это неудобно, требует наличия интернета (в случае онлайн-сервисов) и часто платно. Существующие аудиоплееры (Windows Media

Player, VLC, iTunes) не предоставляют встроенных средств AI-анализа и модификации звука.

5 ТО ВЕ (Целевое состояние)

5.1 Бизнес-ценность

Разрабатываемое приложение объединяет функции плеера и инструментов AI-обработки в одном кроссплатформенном продукте. Это позволяет пользователям:

- Слушать музыку и управлять библиотекой.
- Быстро создавать караоке-версии (убирать вокал).
- Очищать записи от шумов без специальных навыков.
- Получать отдельные дорожки для ремиксов.

Продукт распространяется бесплатно (или по модели open source), что делает его доступным широкой аудитории.

5.2 Бизнес-процесс

Подсистема	Бизнес-процесс	Цель	Входы	Выходы
Плеер	Управление библиотекой	Организовать хранение и воспроизведение аудио	Аудиофайлы, метаданные	Библиотека, плейлисты
AI-модуль	Обработка трека	Разделить на стемы или подавить шум	Аудиофайл	Набор стемов, очищенный файл

5.3 Пользовательские сценарии (User flow)

Сценарий 1: Загрузка и прослушивание трека

1. Пользователь открывает приложение.
2. Выбирает пункт «Добавить файлы» или перетаскивает аудио в окно.
3. Трек отображается в библиотеке и может быть воспроизведён.

Сценарий 2: Разделение трека на стемы

1. Пользователь выбирает трек в библиотеке.
2. Нажимает кнопку «AI-обработка» → «Разделить на стемы».
3. Система запускает Python-скрипт, отображает прогресс.
4. После завершения появляется панель с четырьмя дорожками (вокал, барабаны, бас, остальное) и ползунками громкости.
5. Пользователь может регулировать баланс и экспортировать результат.

5.4 Макеты

Макеты интерфейса разрабатываются в Avalonia. Основные экраны:

- Главное окно с областью плейлиста и элементами управления.
- Окно AI-обработки с визуализацией стемов.

- Диалог создания плейлиста.

6 Функциональные требования

Наименование	Описание	Сценарий	Feature ID
Возможность ведения библиотеки треков и плейлистов	Создание, редактирование, удаление треков и плейлистов; поиск и фильтрация.	Сценарий 1	F-01
Возможность AI-обработки трека (разделение на стемы)	Запуск Python-скрипта для разделения аудио на 4 дорожки, отображение результата.	Сценарий 2	F-02
Возможность шумоподавления	Применение алгоритмов шумоподавления к выбранному треку.	Сценарий 2 (расширение)	F-03
Экспорт результатов	Сохранение обработанных стемов или очищенного файла на диск.	-	F-04

7 [BRD] F-01. Возможность ведения библиотеки треков и плейлистов

7.1 Общая информация

Feature	F-01
Epic	Управление библиотекой
BA-task	BA-001
BRD статус	DRAFT
Продукт	Умный аудиоплеер
Проект	SmartAudio AI Player

7.2 Бизнес-потребность

Цель:

Предоставить пользователю удобный инструмент для организации личной коллекции аудио, позволяющий быстро находить и воспроизводить нужные треки, а также создавать плейлисты по настроению или проектам.

Текущее состояние:

В существующих плеерах библиотека часто ограничена простым списком файлов без возможности гибкой группировки и поиска по метаданным. Пользователи вынуждены вручную структурировать папки.

Целевое видение:

Реестр треков с поддержкой метаданных (исполнитель, альбом, жанр), быстрым поиском и фильтрацией, созданием динамических плейлистов.

7.3 Краткие варианты использования

UC	Действующее лицо	Цель	Краткое описание
UC-01	Пользователь	Добавить треки в библиотеку	Выбор файлов из файловой системы, импорт метаданных.
UC-02	Пользователь	Создать плейлист	Задать имя, добавить треки из библиотеки.
UC-03	Пользователь	Найти трек по названию	Ввод текста в строку поиска, отображение результатов.
UC-04	Пользователь	Удалить трек из библиотеки	Выбор трека, подтверждение удаления.

7.4 Функциональные требования

7.4.1 Добавление треков

1. Система должна позволять пользователю добавлять один или несколько аудиофайлов через стандартный диалог выбора файлов или перетаскиванием (drag-and-drop).

2. Поддерживаемые форматы: MP3, WAV, FLAC, OGG.
3. При добавлении система автоматически извлекает метаданные (название, исполнитель, альбом, длительность) из тегов файла. Если теги отсутствуют, используется имя файла.
4. Все добавленные треки сохраняются в базе данных SQLite.

7.4.2 Управление плейлистами

1. Пользователь может создать новый плейлист, указав его название.
2. Можно добавлять треки в плейлист из библиотеки.
3. Порядок треков в плейлисте можно изменять перетаскиванием.
4. Плейлисты сохраняются в БД и доступны после перезапуска приложения.

7.4.3 Поиск и фильтрация

1. Поле поиска должно фильтровать треки по названию, исполнителю, альбому (регистронезависимо).
2. Должна быть возможность фильтрации по жанру или году (если метаданные содержат эти поля).
3. Результаты отображаются в виде списка с возможностью сортировки по любому столбцу.

7.5 Нефункциональные требования

ID	Требование	Функциональный элемент	Категория
NFR-01	Максимальное количество треков в библиотеке — не менее 10000.	Библиотека	Масштабируемость
NFR-02	Время поиска по библиотеке из 10000 треков не более 1 секунды.	Поиск	Производительность
NFR-03	Приложение должно запускаться не более 5 секунд.	Общее	Производительность

7.6 Дополнительные материалы

- Схема базы данных: таблицы Tracks, Playlists, PlaylistTracks.

8 [BRD] F-02. Возможность AI-обработки трека (разделение на стемы)

8.1 Общая информация

Feature	F-02
Epic	AI-обработка
BA-task	BA-002
BRD статус	DRAFT
Продукт	Умный аудиоплеер
Проект	SmartAudio AI Player

8.2 Бизнес-потребность

Цель:

Предоставить пользователям возможность разделять любой аудиофайл на компоненты (вокал, барабаны, бас, остальное) без использования сторонних сложных инструментов. Также реализовать функцию шумоподавления для очистки записей.

Текущее состояние:

Пользователи вынуждены использовать онлайн-сервисы (зависимость от интернета, ограничения по размеру) или сложные программы типа Audacity с плагинами.

Целевое видение:

Встроенная AI-обработка, работающая локально, с понятным интерфейсом и возможностью регулировки баланса стемов.

8.3 Краткие варианты использования

UC	Действующее лицо	Цель	Краткое описание
UC-05	Пользователь	Разделить трек на стемы	Выбрать трек, нажать «Разделить», дождаться завершения, управлять громкостью стемов.
UC-06	Пользователь	Применить шумоподавление	Выбрать трек, выбрать уровень шумоподавления, запустить обработку, прослушать результат.
UC-07	Пользователь	Экспортировать стемы	После разделения сохранить каждый стем как отдельный WAV-файл.

8.4 Функциональные требования

8.4.1 Запуск разделения на стемы

1. Пользователь выбирает трек из библиотеки и нажимает кнопку «Разделить на стемы».

2. Система запускает внешний Python-скрипт (например, на основе Demucs) в отдельном потоке.
3. Прогресс обработки отображается в виде индикатора выполнения.
4. После завершения в интерфейсе появляется панель с четырьмя дорожками: вокал, барабаны, бас, остальное.
5. Для каждой дорожки доступен ползунок громкости и кнопка отключения (mute).
6. Воспроизведение переключается на сведение стемов в реальном времени.

8.4.2 Шумоподавление

1. Для выбранного трека пользователь может выбрать опцию «Шумоподавление».
2. Открывается диалог с настройкой интенсивности (слайдер) и предварительным прослушиванием.
3. При подтверждении запускается Python-скрипт (например, noisereduce), результат отображается как новый трек (или заменяет исходный по желанию).

8.4.3 Экспорт

1. После разделения пользователь может нажать «Экспорт все стемы» — каждый стем сохраняется как отдельный WAV-файл в выбранную папку.
2. Также возможен экспорт сведённого трека с текущими настройками громкости.

8.4.4 Интеграция с Python

1. Вызов Python-скрипта осуществляется через Process.Start с передачей пути к файлу и параметров.
2. Результат (стемы) сохраняются во временную папку и затем загружаются в интерфейс.
3. В случае ошибки скрипта пользователю показывается сообщение.

8.5 Нефункциональные требования

ID	Требование	Функциональный элемент	Категория
NFR-04	Время разделения трека длительностью 4 минуты не должно превышать 2 минут на современном ПК (CPU 4+ ядра).	Разделение	Производительность
NFR-05	Обработка не должна блокировать интерфейс (работа в фоновом потоке).	Все AI-функции	Надёжность
NFR-06	Поддержка форматов входных файлов: MP3, WAV, FLAC.	AI-модуль	Ограничение